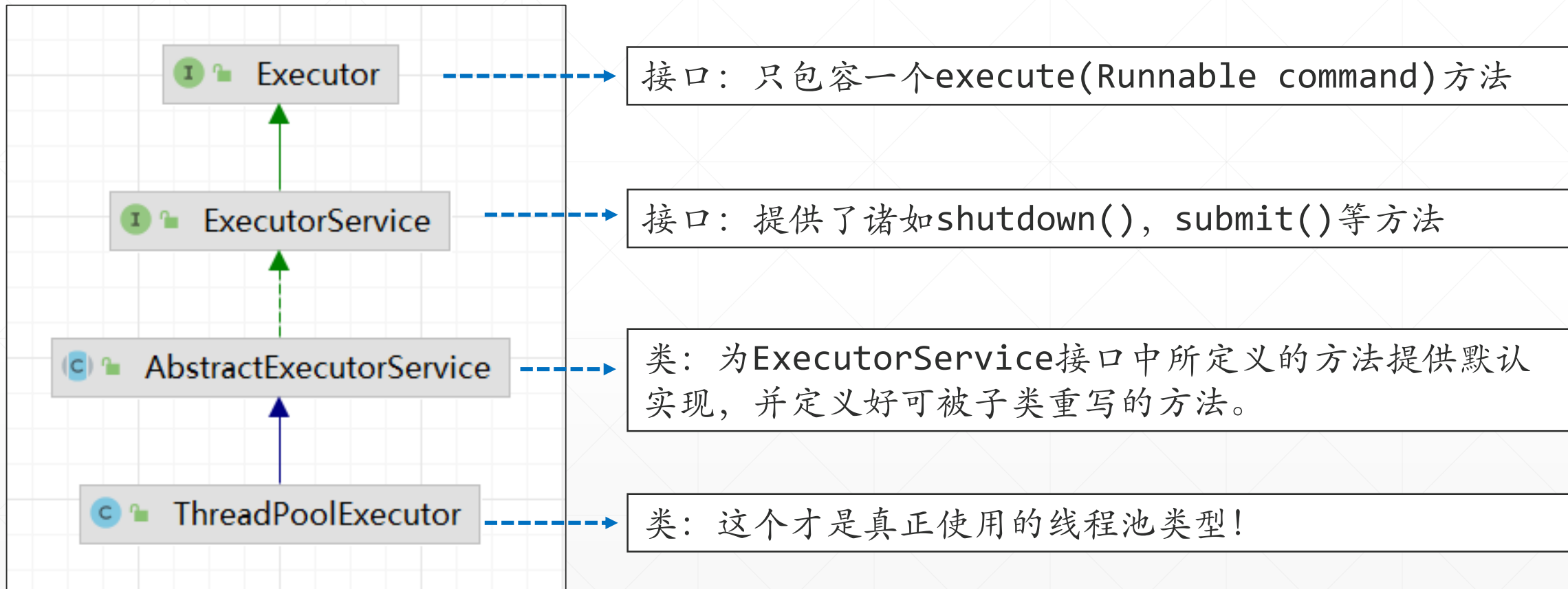


线程池工作原理与配置

北京理工大学计算机学院
金旭亮



JDK中线程池核心类型



ThreadPoolExecutor是使用线程池的关键类型

ThreadPoolExecutor类实现了Executor接口，所以调用它的execute()方法就能使用线程池中的线程执行Runnable对象所指定的任务。

ThreadPoolExecutor构造方法有许多参数，这些参数都有着特定的含义：

```
ThreadPoolExecutor(  
    int corePoolSize, //核心线程个数  
    int maximumPoolSize, //最大线程个数  
    long keepAliveTime, //非核心不活跃线程最大存活时间  
    TimeUnit unit, //keepAliveTime的单位  
    BlockingQueue<Runnable> workQueue, //阻塞队列类型  
    ThreadFactory threadFactory, //线程池创建工厂  
    RejectedExecutionHandler handler //拒绝策略  
)
```

Executors类提供了一些静态方法来实例化ThreadPoolExecutor对象，为上述参数提供了一些默认值，直接用它们比较方便。

线程池构造函数中的参数



参数名	类型	含义
corePoolSize	int	核心线程数
maxPoolSize	int	最大线程数
workQueue	BlockingQueue	任务队列
keepAliveTime	long	线程存活时间
threadFactory	ThreadFactory	在需要时，使用此线程工厂创建线程
handler	RejectedExecutionHandler	处理“线程池”无法再接收更多工作任务的场景

下面我们展开介绍一下这些参数的含义与作用.....

corePoolSize和maxPoolSize

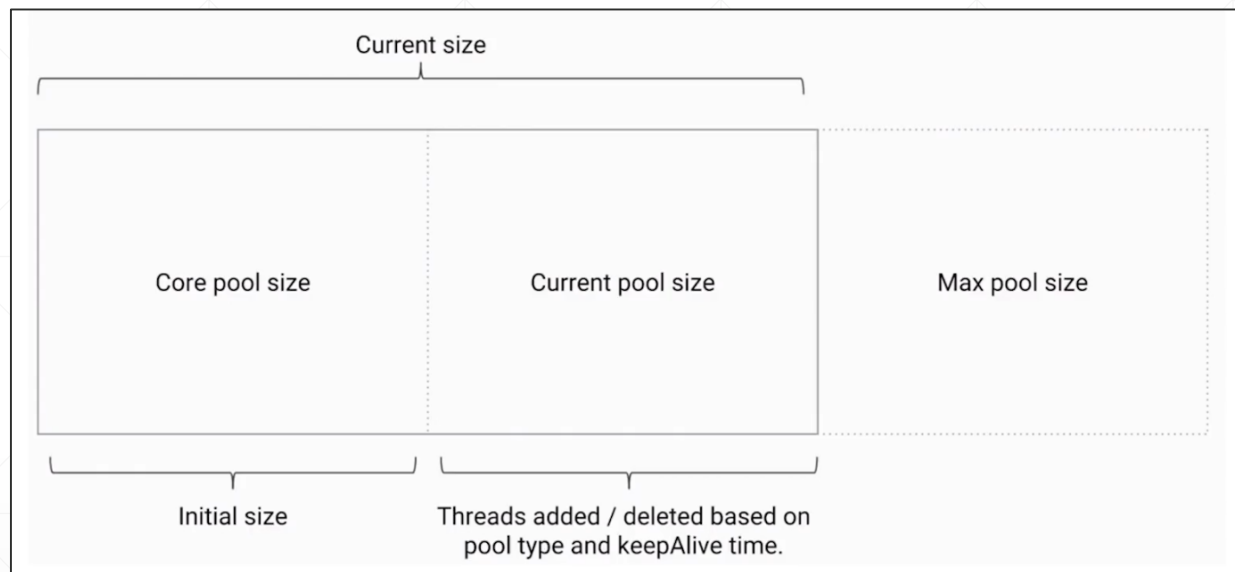


corePoolSize指的是核心线程数，线程池在完成初始化后，默认情况下，线程池中并没有任何线程，线程池会等待有任务到来时，再创建新线程去执行任务，直到达到corePoolSize设定的值为止。这时，一些种类的线程池，不会再创建新线程。



另外一些种类的线程池，可以在核心线程已经“满负荷”工作的前提下，创建新的线程执行任务，但这种新增往往不能是无限的，maxPoolSize就是其上限。

创建新线程的时机



如果线程数小于`corePoolSize`, 即使其他工作线程处于空闲状态, 也会创建一个新线程来运行新任务。

如果线程数等于`corePoolSize` 但小于`maxPoolSize`, 则将任务放入队列。

如果队列已满, 并且线程数小于`maxPoolSize`, 则创建一个新线程来运行任务。

如果队列已满, 并且线程数大于或等于`maxPoolSize`, 则拒绝该任务。

灵活设置线程池参数



如果设置`corePoolSize = maxPoolSize`，就得到一个固定大小的线程池。



通常应该为线程池设置尽可能少的线程，只有在负载变大时再增加新的线程。

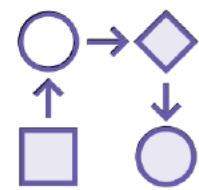


如果设置`maxPoolSize`为很高的值，比如`Integer.MAX_VALUE`，实际上就得到了一个能容纳任意个并发任务的线程池。



只有在任务队列填满时才会新增线程，所以，如果使用诸如`LinkedBlockingQueue`这样的无界队列，此类线程池中的线程数，就不会超过`corePoolSize`。

线程池队列类型



线程池中的队列用于存储任务，其类型，对线程池创建新线程的时机和任务的执行顺序有着重大的影响：

队列类型	说明
ArrayBlockingQueue	基于数组的有界队列
LinkedBlockingQueue	基于链表的无界队列
SynchronousQueue	最多只有一个元素的同步队列
PriorityBlockingQueue	具有优先级的队列

keepAliveTime的功用



此参数值代表线程存活时间。

如果线程池当前的线程数多于`corePoolSize`，当多余的线程空闲时间超过`keepAliveTime`时，它们就会被终止。

threadFactory



当线程池需要新加线程时，它会调用一个默认的线程工厂来创建新线程，这个工厂是`Executors.defaultThreadFactory()`，创建出来的线程都在同一个线程组，拥有相同的默认优先级，并且都不是守护线程。

如果希望能定制线程的各种参数，比如线程名、线程组、默认优先级、是否守护线程等，可以传给线程池一个自定义的线程工厂。